

FOCUS 电路一阶段考核·框架与填充清单

建立时间：2026-09-24 依据：电路第一阶段考核.md（王良涛出题） 用途：写文档前的骨架。每个区块给出「结构 → 待补数据 → 待写论证」三层，[] 为待填项。⚠
本文件是工作草稿，**不是提交物**。提交物是《选型文档》+《调试文档》两份。

〇、交付物总览

电一阶段（邮箱 2738128539@qq.com，独立于 GitHub 提交线）

- A《选型文档》← 1.1 选型基础 主体，约 80% 工作量
 - └ 性质：可执行的采购+接线说明书（不是知识综述）
 - └ 判定标准：「照着它点开链接、加进购物车，能一次买齐，买回来能直接接上、能跑起来」
- B《调试文档》← 1.2 调试基础 两道情景推理题
 - └ 性质：故障树 + 无仪器条件下的实验设计（不依赖任何实物）
- 1.3 接线基础 ← 不提交。看两个视频，面试可能线下实操
 - └ 焊排针 BV1BqkzBUmJ
 - └ 焊电机线 BV16yC7BtECA

打包：`姓名-年级-电路一阶段考核.zip`

命名：`姓名-年级-选型文档` / `姓名-年级-调试文档`

两个待确认（影响工作量与排期，建议尽早问王良涛）

- ☐ **要不要做阶段二（电路板入门）？** 原文是两条并列规则：规则 A 给“未完成控制组一阶段”的人（大二需一、二阶段）；规则 B 给“已完成其他赛道一阶段”的人（**只需电路一阶段**，且算机械组加分项）。你在 FOCUS 一阶段交了 C lab / Python / Hog ⇒ **走规则 B ⇒ 只需一阶段。但这是推断，务必确认。**
 - ☐ **截止时间是 10/1 还是 10/12？** 原文两处均写 2026.10.123:59（笔误），且与总指导书“10/6”冲突。若为 10/1 ⇒ **这是你四板块中最早的 deadline**（其余三块奔 10/6），排期需重排。
-

第一部分·文档 A《选型文档》

目录顺序由题目钉死（1.1.7(1)：「按这个顺序写，不要打乱」）。下面 A1~A7 即对应这七节。

标记 = 题目点名“缺一张就算没做完”的强制核算表，必须嵌在对应章节里。

A 《选型文档》

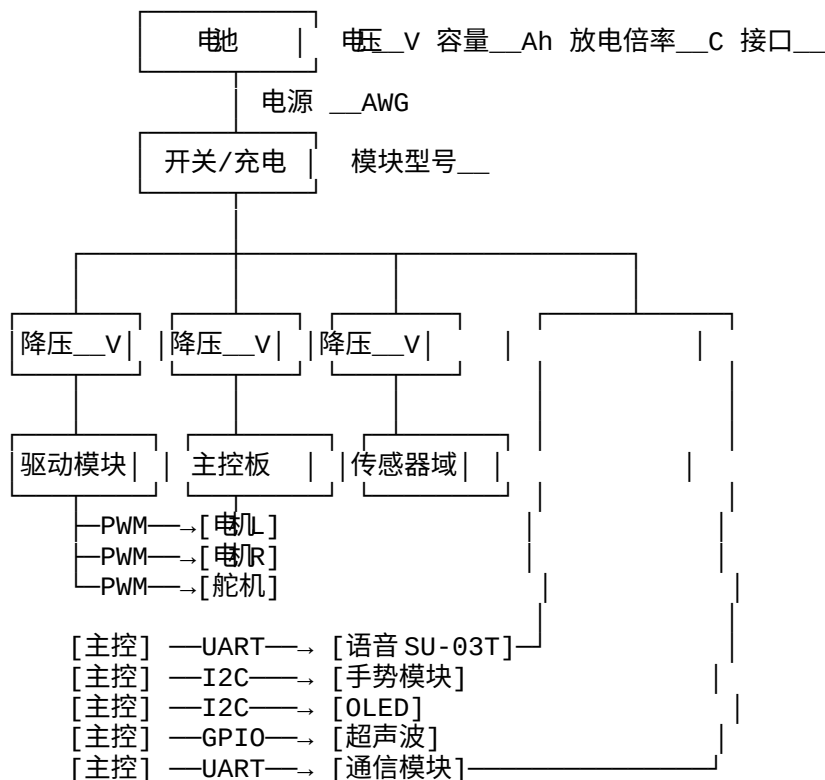
— A1 系统总览	—— 框图 + 一段话	← 全篇索引
— A2 物料清单 BOM	—— 10 列固定字段表	
— A3 分系统选型说明	— 1.1.1~1.1.5 五节	← 主体，埋 3 □ □
— A4 引脚分配表	—— 含三项冲突说明	
— A5 接线表	—— 一段一行	
— A6 成本核算与备选	——	
— A7 选型过程记录	—— 真实思考过程	← 白送分，见下

A1 系统总览

结构

① 整机连接框图（手画/画图工具均可）。这是全篇索引，后面每一张表都要能和它对上。② 一段话说明整机是怎么工作的。

框图**必须出现**的元素与标注：



待补数据

- 电池：电压 / 容量 / 放电倍率 / 接口形式
- 降压模块：几路、各路输入范围 / 输出电压 / 输出电流 / 接口
- 开关与充电口：成品模块还是裸件
- 各段的**线型标注**（电源 / PWM / UART / I2C / GPIO / ADC）
- 各段的**线径标注**（至少大电流那几段）

待写论证

- 一段话讲清：电从哪来 → 经过谁 → 变成几伏 → 供给谁 → 谁控制谁
- 框图上的编号体系要和 A2 BOM 的「序号」、A5 接线表的行**一一对应**（这是全文一致性的锚点）

A2 物料清单 (BOM 表)

结构

字段固定，10 列，不要增删改：

序号	所属系统	器件名称	型号/规格	关键参数(3~5个)	数量	单价	链接	选型理由(一句话)	备选方案
----	------	------	-------	------------	----	----	----	-----------	------

「所属系统」按这八类分：**电源、动力、驱动、主控、传感、通信、线材、工具**

待补数据

已有材料清单 4 项（不重选型，但**参数必须查全 + 注明接口方式 + 注明占主控几个脚**）：

- 370 直流减速电机 ×2 —— 额定电压 / 空载转速 / 额定电流 / 堵转电流 / 减速比 / 额定扭矩 / 堵转扭矩 / 输出轴形式
- SU-03T 离线语音（含麦克风、喇叭）×1 —— 工作电压 / 接口(UART) / 波特率 / 占几个脚
- ⚠ **第 3 条链接无名称**（HU591）—— **必须先点开确认是什么**。推测是超声波 / 手势 / OLED 中的若干个（正文说“四类传感器”但清单只列得出语音+OLED）
- 0.96" OLED ×1 —— 工作电压 / 接口(I2C 还是 SPI) / **I2C 出厂地址** / 占几个脚

自选件（每个都要查到可下单的具体规格）：

- 电池 ×? - [] 降压模块 ×? - [] 电机驱动模块 ×1 - [] 舵机驱动（若需独立）

- 主控板 ×1 - [] 通信模块 ×1 - [] 各类线材、端子、插头
- **工具类**（原文点名“容易被漏掉”）：STLink、CH340、下载线、电池充电器、可能的转接板

待写论证

- 每行「选型理由」一句话 —— **全表不许有空缺**
- 每行「备选方案」**至少两个**考虑过但没选的 + 什么情况下会改成它
- 「链接」必须确认**能打开、买得到、且是你想要的那个规格**（同一商品页常有多种电压/封装选项，要写清选的是哪个）
- 「关键参数」挑最能说明“为什么是它”的 3~5 个，**不要整页抄规格书**

本区块的卡脖子性质

BOM 里每一个参数都不是“想”出来的，是**查出来的**（商品页 / 规格书 / 客服回复）。**BOM 填不完 ⇒ A3 的五张核算表全错 ⇒ A 文档必挂**。所以本区块是整个文档的**关键路径起点**，必须最先开始跑（点链接、问客服）。

A3 分系统选型说明（主体章节）

按 1.1.1 ~ 1.1.5 分五小节，**逐节回答该节里的全部问句 + 给出结论**。

A3 分系统选型说明

— A3.1 电源系统	表①：全系统电压需求清单
— A3.2 动力系统	表②：电流核算表（全卷最承重）
— A3.3 控制系统	（引脚表放 A4）
— A3.4 线材与插接件	
— A3.5 通信系统	表③：三方案对比结论 + 采购清单

A3.1 电源系统

结构

A3.1

- 1) 电池选型 → 五参数 + 为什么是这些参数
- 2) 电压域划分 → 需要几伏？怎么降？（三方案权衡）
- 3) 电源管理 → 降压方案 + 电池保护
- 4) 成品模块清单 → 每块的输入/输出/接口/插在哪/给谁供电
- 表① ~~全系统电压需求清单~~ + 电池与降压模块逐项核对

待补数据

- 各器件的工作电压与工作电流 (→ 汇总成电压需求清单)
- 电池: 容量(Ah) × 放电倍率(C) = **最大放电电流**, 与最坏工况对比
- 各降压模块: 输入范围 / 输出电流能力
- 电池是否自带保护板

待写论证 (题目原问句 → 背后的因素)

题目问句	要论证的因素
为什么选这个参数的电池、而不是其他参数?	五参数与 下游需求 逐项对应, 说明留了多少余量
12V → 5V → 3V3 级联, 还是 12V 分两路?	每一级都吃一次效率损失 vs 第二级压差小可上 LDO
为什么不用几块不同电压的电池分别供电?	若这么做, 要注意: 共地 / 各自充电管理 / 重量 / 电量不均衡
每块电源模块插在哪、给谁供电?	画成「模块 → 负载」的对应关系, 与 A1 框图对齐

表① 必须包含

表① 系统电压需求清单

器件	需要电压	工作电流	供电来源 (哪个降压模块)
主控板			
电机2			
舵机			
超声波			
手势			
语音 SU-03T			
OLED			
通信模块			

+ 核对段: 电池(电压/容量/放电倍率) × 降压模块(输入范围/输出电流) 逐项够不够

A3.2 动力系统 (全卷最承重)

结构

- A3.2
- 1) 参数查全 → 370 电机 + 舵机 的规格表
 - 2) 看电压 → 电池 V vs 电机额定 V 的差 → 小占空比 vs 先降压

- 3) 看驱动能力 → 表② 电流核算 + 余量 + 散热
- 4) 看控制方式 → 占几个 GPIO / 几路硬件 PWM / 3.3V 兼容性 / 使能脚
- 5) 看保护和功能 → 过流过热欠压 / 电流检测 / 保险丝
- 6) 看模块形态 → 接口 / 板载稳压 / 引出脚 / 尺寸 / 螺丝孔 / 例程

待补数据

- ☐ 370: 额定电压 / 空载转速 / 额定电流 / **堵转电流** / 减速比 / 额定扭矩 / 堵转扭矩 / 输出轴形式
- ☐ 舵机: 工作电压 / 扭矩 / 转速 / **堵转电流**
- ☐ 驱动模块: **持续输出电流** / **峰值电流** / 电机供电范围 / 逻辑侧电压与是否需独立供电 / 有没有散热片
- ☐ 模块控制逻辑类型 (2IO+PWM? PWM+DIR?)

待写论证 (题目原问句 → 要算的东西)

题目问句

要算/论证的

两者电压差多少? 驱动供电范围能不能同时覆盖?

电压匹配性

电池远高于额定: 一直小占空比 vs 先降压?

小占空比 → **低速力矩差 / 发热 / 噪声**
(PWM 频率落入听觉范围或共振)

逻辑侧要不要单独供电? 这电从哪取?

供电来源, 反馈到 A3.1

正常行进时两个电机各吃多少?

额定电流 $\times 2$

启动瞬间 / 压过数据线 / 被人按住时飙到多少?

峰值电流

两个电机同时堵转是什么数量级?

堵转电流 $\times 2$ —— **不是额定**

舵机尾部被卡住时电流?

舵机堵转, **独立一项, 不混进电机**

持续电流只比额定大一点点, 能撑多久?

余量不足的后果 (发热 → 降额 → 保护 → 失效)

要不要加散热片/导热片?

由功耗反推

后面想做速度闭环/走直线, 电流检测或编码器有用吗?

反馈量对控制的作用

表② 必须包含 (评分重点)

表② 电流核算表

工况	电流
电机 额定	
电机 额定	
舵机 工作	

— 正常工作合计 —	← 本行
电机 堵转	
电机 堵转	
舵机 堵转	
— 最坏情况合计 —	← 本行

对照：驱动 $I_{\text{持续}} \div \text{正常工作} = \text{___}$ 倍余量
 驱动 $I_{\text{峰值}} \div \text{最坏情况} = \text{___}$ 倍余量

A3.3 控制系统

结构

A3.3

- (1) 引脚够不够 —→ 引脚分配表 (放 A4) + 三项冲突说明
- (2) STLink 与 CH340 — 区别 / 用途 / 为什么都买 / 只买一个选哪个
- 主控板形态核查

待补数据

- ☐ 各外设的接口类型与占用线数 (电机按 A3.2 定的控制逻辑算)
- ☐ 主控芯片**实际可用 GPIO 数** (不是引脚总数：要扣掉电源、晶振、复位、板载 LED/按键、未引出的脚)
- ☐ 定时器数量 (能否把 50Hz 舵机和十几 kHz 电机分到不同 TIM)
- ☐ 串口数量 (语音 1 + 调试 1 + 通信模块?)
- ☐ 板上是否引出 SWD 与串口

待写论证

题目问句

为什么建议留余量?

PWM 通道够不够?

串口够不够?

I2C 会不会撞地址?

STLink vs CH340?

要论证的

原文已给答案：调试时临时加 LED / 加串口
打印很常见

⚠ **同一 TIM 的不同通道只能共用同一频率**
 ⇒ 舵机 50Hz 与电机十几 kHz **必须分到不同**

定时器

语音 / 调试 / 通信模块 三路需求，与 A3.5
的通信选型**互相反馈**

手势与 OLED 常都挂 I2C，出厂地址一样怎么办 → 见下

各自几根线 / 能否在线调试 / 下载要不要动
BOOT 跳线 / 除下载还能干什么 / 价位

题目问句

为什么两个都买？只买一个选哪个、代价是什么？

买的时候注意什么？

要论证的

用途是否重叠

CH340 的 3V3/5V 跳线要与主控匹配；装驱动看串口号；STLink 版本/转接板/排线

I2C 地址冲突的解法（要列出来并选一个）

- ① 选支持改地址的模块
- ② I2C 多路复用器（TCA9548A）
- ③ 软件模拟第二路 I2C（占两个 GPIO）
- ④ 换 SPI 版本的器件

A3.4 线材与插接件

结构

A3.4

- 接口（三组分别说明）
 - 组 1 传感器 ↔ 主控 杜邦/排针/端子？防反插防呆？2.54 vs 2.0 转接？
 - 组 2 电池 ↔ 系统 插头耐流？开关与充电口？大电流走杜邦合适吗？
 - 组 3 驱动 ↔ 电机 电流最大+震动 → 焊接/端子？线径怎么选？
- 长度（“多长算长”）
- 走线规划（怎么走 / 怎么捆扎 / 强弱电分离）

待补数据

- ☐ 各段的**峰值电流**（从表②取）
- ☐ 候选线规的每米电阻
- ☐ 各模块的实际接口形式与间距

待写论证 —— 每个都要给“具体后果”，不能只说概念

题目问句

线径怎么选，依据是什么？

大电流线压降会让电机端电压掉多少？

I2C 拉长后线间电容变大，上拉还够不够？

要算/论证的

按电流算（ $1\text{ mm}^2 \approx 5\sim 10\text{ A}$ ，看散热；或查 AWG 表）

$\Delta U = I \times \rho \times L / S$ ， $\triangle L$ 取往返 = $2 \times$ 单程；算出占电池电压的百分比

$t_r \approx 0.8473 \times R_{\text{pull}} \times C_{\text{bus}}$ ，100kHz 需 $t_r \leq 1000\text{ ns}$ ；R 不能小于 $(V_{\text{DD}} - 0.4) / 3\text{ mA} \Rightarrow$
I2C 不适合长距离

题目问句

电机线与信号线平行捆扎会互相干扰吗？
线太长还有其他问题？
走线怎么规划？

要算/论证的

电机是典型干扰源 ⇒ **强弱电分开走**
机械上：垂下来被履带卷进去
走法 + 捆扎固定方式 + 强弱电分离

线材表（放A5，见下）

A3.5 通信系统

结构

A3.5

- 三方案各自的优缺点（蓝牙 / PS2 2.4G / WiFi）
- 表③ 九维度对比表
- 结论：选哪个 + 为什么
- 为此需要采购的全部物料

表③ 九维度对比（题目原序列）

维度	蓝牙	PS2 手柄	WiFi
通信距离			
速率/带宽			
延迟			
是否依赖路由器/热点			
控制端是什么			
开发难度			
占用主控资源			
需要额外买什么			
供电要求			
成本			

待写论证（题目追问）

- 你的桌宠需要遥控吗？需要多远？
- 更喜欢用手柄还是手机？
- 要不要传图像或远程控制？
- **实验室和验收现场的网络环境怎么样？**（← 这是在提示 WiFi 的现场风险）
- 若某两方案各有优势，说明为什么最后只选一种、另一种在什么需求下更合适

反馈回路

通信方案的选择会**反向影响** A3.3（占不占串口）与 A3.1（功耗、供电）。所以 A3.5 不要放到最后才想——它至少要在 A3.3 写引脚表之前定下来。

A4 引脚分配表

结构

字段固定：器件 | 接口类型(GPIO/PWM/UART/I2C/ADC) | 占用引脚号 | 小计

+ 末尾：合计 = ____ 剩余余量 = ____

+ 单独一节：PWM 通道 / 串口 / I2C 地址 三项冲突说明（冲突怎么解决的）

待补数据

- ☐ A3.2 / A3.5 定下来的各外设接口需求
- ☐ 主控实际可用 GPIO 表（含哪些脚被占用、哪些没引出）

待写论证

- ☐ 每一项都要能指回 A1 框图和 A2 BOM 的编号
 - ☐ 三项冲突：分别说明“有没有冲突 → 怎么解决”
 - ☐ 若一块板装不下 → 说明是换更大的板 / 加第二块主控 / 还是砍掉某个功能
-

A5 接线表

结构

一段一行，字段：连接对象(从哪到哪) | 接口形式(杜邦线公母/端子类型及间距) | 线径 | 长度
| 数量

待补数据

- ☐ 每一段连接的起止点
- ☐ 每段的电流（大电流段取表②峰值）
- ☐ 每段的线径（由 A3.4 的压降核算反推）
- ☐ 每段的长度 + **估算依据**（题目明确要求“长度要给出估算依据”）

待写论证

- ☐ 长度估算依据：按结构内部走线路径估算，不是拍脑袋
 - ☐ 与 A1 框图、A2 BOM 编号一致
-

A6 成本核算与备选方案

待补数据

- ☐ 全部器件的单价（含工具类）
- ☐ 整机总成本
- ☐ 备选方案的成本对比

待写论证

- ☐ 成本与备选的取舍逻辑
-

A7 选型过程记录

结构

原文要求：“写你**真实的思考过程**：一开始想选什么、查了哪些资料、问过客服哪些问题、中间因为什么改了主意、现在还有哪些没把握的地方。**不要写成结论的复述**——我要看的是你**卡在哪、怎么绕过去的**。写得出的困惑和被推翻的方案，比一份‘看起来全对’的清单有价值得多。”

待补数据（边做边记，事后补不出来）

- ☐ 最初的想法是什么
- ☐ 查了哪些资料
- ☐ **问过客服哪些问题、客服怎么回的**（← 原文正文强调“淘宝客服是你的好朋友”，这一节正好呼应）
- ☐ 中间因为什么改了主意
- ☐ 现在还有哪些没把握的地方

⚠ 这一节是白送的分数，但必须从现在开始随手记。建议现在就开一个流水账文件，每问一次客服、每改一次方案就记一笔。事后回忆写出来的一定是“结论复述”，拿不到这节的分。

第二部分 · 文档 B 《调试文档》

B 《调试文档》

- └ B1 = 1.2.1 电机不转排查（可调电源 + 万用表）
 - └ B2 = 1.2.2 舵机一动蓝牙断连（无示波器，只有电阻电容）
-

B1 · 1.2.1 电机不转的排查

题目给的 8 类原因（原文编号 8~15，前 7 条被删）

- 8. 电池没电了
- 9. 电机坏了
- 10. 线断了 / 接触不良 / 线接错了
- 11. 电机控制板坏了
- 12. 主控板坏了或代码写错了
- 13. 结构上卡住了导致电机堵转
- 14. 玄学问题，睡一觉就好了
- 15. 眼花看错了

归类成故障树的四段 + 两例外：

电源段 8 电池没电
连接段 10 线断/接触不良/接错
器件段 9 电机坏 / 11 驱动板坏 / 12 主控坏或代码错
机械段 13 结构卡死导致堵转

非故障 14 玄学 / 15 看错了

交付结构（题目要求：详细分类讨论 → 具体操作步骤 / 可能现象 / 结论）

B1

- └ 0) 工具能力盘点（可调电源有哪三种用法）
- └ 1) 排查总原则（三条方法论）
- └ 2) 分步流程 Step 0 ~ Step 6，每步写：操作 → 现象分支 → 结论
- └ 3) 与 8 类原因的对照表（每个原因由哪一步排除）

解决策略（详见第三部分）

B2 · 1.2.2 舵机一动蓝牙断连

题目原文

“在你们调试的时候出现了这样的现象：舵机一动，蓝牙就断连。这个现象可能是什么原因？你现在手边**没有示波器，只有几个电阻电容**，你该如何排除并解决这个问题？”

交付结构

B2

- 1) 现象提炼（能“一动就断”说明什么）
- 2) 候选原因穷举（7 条）
- 3) 无示波器的替代观测手段 ← 题眼，电阻电容的用武之地
- 4) 变量对照实验表（E1~E7）
- 5) 解决方案分级（治本 / 缓解 / 兜底）
- 6) 呼应 1.1：这是设计缺陷，本可在选型阶段预防

解决策略（详见第三部分）

第三部分 · 1.2 解决策略

这一部分是「怎么想」，不是「写什么」。两题共用一套方法论。

3.0 两题共用的方法论骨架

1. **先易后难、先外后内** —— 从不用拆的检查（目视、手转）到要拆的（拔线、换件）
 2. **单变量原则** —— 每次只改一个东西，改两个就分不清是谁的功劳
 3. **分界点思维** —— 找一个能把问题空间**一分为二**的测点，一次砍掉一半可能性
 4. **量比看有用** —— 电压表/电流表读数比“看起来正常”可靠得多
 5. **每个结论都要能说“为什么”** —— 面试会追问原理，不能只有操作
-

3.1 B1 (电机不转) 策略

核心洞察：可调电源不只是“供电”，它有三个能力

能力	用途
替代供电	把电池换成电源 → 一步切开“电源段”和后面所有段
限流保护	设定限流值后，堵转/短路时电压被拉低而 不会烧东西 —— 这是安全测堵转的前提
电流读数	电流是判断“电机坏没坏 / 卡没卡” 最直接 的量，比电压信息量大

没有限流能力，你就不**敢**做“直接给电机供电”这种测试。这是可调电源在这题里不可替代的原因。

排查流程（每步都是“操作 → 现象分支 → 结论”）

- Step 0 免拆检查（不接线，先做）
目视线有没有断/脱/接反 + 手转轮子/履带看是否卡滞
⇒ 排除 15(看错) / 13(机械卡死) / 部分 10(线接错)
- Step 1 量电池（万用表电压档）
量开路电压 → 远低于标称 ⇒ 8(电池没电)
开路电压正常也可能“虚电”：内阻大了，一带载就塌
⇒ 必须带载测，进 Step 2
- Step 2 用可调电源【替代】电池（关键分界点）
设定到电池标称电压，限流先设小（如 0.5A）
├ 系统动电机转 ⇒ 问题在【电池段】：电池插头/线
├ 进限流、电压被拉低 ⇒ 【短路或堵转】→ 进 Step 3
├ □□ ≈ 0、完全不转 ⇒ 【断路】：线断/驱动没工作/主控没给信号
- Step 3 断开驱动，【直接】用可调电源给电机（第二分界点）
电压 = 电机额定，限流设好
├ 转，电流 ≈ 空载值 ⇒ 电机是好的 ⇒ 问题在【驱动/主控/信号侧】→ Step 4
├ 转，但电流偏大 ⇒ 【机械卡滞】：履带太紧/轴承卡 → 13
├ 不转，电流顶限流 ⇒ 【堵转或绕组短路】→ 9 或 13
├ 不转，电流 ≈ 0 ⇒ 【绕组断路】→ 9 或 10
- Step 4 查驱动模块（电压表）
量驱动电源输入脚（应有电池电压）
量逻辑供电脚（若有）
量信号输入脚，同时让主控发 PWM
├ 有 PWM 变化、输出无动作 ⇒ 11(驱动板坏)
├ 无 PWM 进来 ⇒ 问题在【主控侧】→ Step 5
- Step 5 查主控

换一个已知好的 IO 测输出 / 换例程重烧 / 换板
⇒ 区分 12 里到底是"主控坏"还是"代码错"

Step 6 兜不住的情况 (对应 14 玄学)
"无法复现的问题要留证据": 记录出现条件、加串口日志、
反复上电观察、按前面步骤系统性排除后归入"待观察"

必须点出的几个“为什么”（面试会问）

- 为什么电流大就说明堵转？——堵转时转速为 0，反电动势为 0，回路里只剩绕组电阻 ⇒ 电流 = $U / R_{\text{绕组}}$ ，远大于正常运转时
- 为什么要先限流？——直接全压接堵转电机，电流是堵转电流，可能烧电机或烧电源
- 为什么 Step 2 就能一刀切开电源段？——因为电源是可替换的：换掉它，问题还在就说明不是它
- 为什么用可调电源替电池时要“设定到标称电压”？——保持其他变量不变，才符合单变量原则

与 8 类原因的对照表（收尾用）

原因	由哪一步排除
8 电池没电	Step 1 / Step 2
9 电机坏	Step 3
10 线断/接触不良/接错	Step 0 / Step 2 / Step 3
11 驱动板坏	Step 4
12 主控坏或代码错	Step 4 / Step 5
13 结构卡住堵转	Step 0 / Step 3
14 玄学	Step 6
15 眼花看错	Step 0

3.2 B2（舵机一动蓝牙断连）策略

核心洞察 1：现象本身就给了强约束

现象	推出什么
“一动就断，不动没事”	触发条件是 动态动作 ，不是静态 ← 指向 瞬态电流 而非稳态
舵机动作瞬间	= 启动/堵转电流峰值（可达工作电流的数

现象

“断连”

推出什么

倍)

蓝牙模块复位或欠压 ← 蓝牙对供电跌落敏感

⇒ 首要假设：舵机大电流 → 母线电压瞬态跌落 → 蓝牙模块欠压复位。（这就是 1.1.1 电池放电倍率与线阻选型的反面教材 —— 两节是同一枚硬币。）

核心洞察 2：题眼在“没有示波器，只有几个电阻电容”

题目给电阻电容不是让你去修，是让你造观测工具。没有示波器，就要自己想办法“看见”那个瞬态跌落。四条替代路线：

手段

怎么做

能拿到什么

① 主控自己的 ADC 当示波器

在主控里加 ADC 采母线电压 + 串口打印（甚至存数组后打印）

采样率低，但能看到跌落幅度和趋势 —— 最推荐

② 简易峰值保持电路

二极管 + 电容 + 高阻电阻：电容充到峰值后缓慢泄放，万用表慢速读出

拿到峰值跌落幅度

③ LED 阈值指示

电阻分压 + LED，设定阈值；掉到阈值以下 LED 灭
把瞬态“拉慢”到万用表能读的时间尺度

只需“有没有跌破”这一个二值信息，最土但有效
粗略波形

④ 分压 + RC 低通

电阻电容在这里的两重身份：既是观测工具（分压/峰值检测/阈值指示），也是解决方案的一部分（并上去耦电容做对照实验验证）。

候选原因穷举（先列全，再逐个排除）

- | | |
|------------|-----------------------|
| ① 电源带载能力不足 | 电池放电倍率/内阻、降压模块电流不够 |
| ② 供电路径阻抗 | 线太细太长、接插件接触电阻 → 压降 |
| ③ 瞬态储能不足 | 没有大电容，峰值电流只能从电池拉 |
| ④ 地线阻抗/共地 | 大电流在地线上产生地弹，蓝牙的“地”被抬起 |
| ⑤ 干扰 | 舵机换向噪声沿电源线传导 / 空间耦合 |
| ⑥ 机械 | 舵机摆动带动线缆，震动导致接触不良 |
| ⑦ 软件 | 舵机动作时主控被阻塞，串口停了 |

⑦ 容易被漏 —— 别忘了排除它（用串口打印看主控有没有卡住）。

变量对照实验表（这才是题目真正想看的）

一次只改一个：

#	实验	预期现象	若成立则推论
E1	舵机 空转 vs 人为堵转	空转不断、堵转才断	确认是 电流 问题（而非干扰）
E2	舵机改用 独立电源 供电（共地）	不断了	定位为 共电源 路径问题
E3	舵机供电处并 大电解电容 （数百~数千 μF ）	改善	瞬态储能不足
E4	主控 ADC 采母线电压并打印	看到跌落到 __ V	拿到定量证据 （幅度）
E5	舵机 PWM 缓启动 （限制占空比变化率）	改善	是 di/dt 问题
E6	缩短/加粗舵机供电线	改善	线阻压降
E7	蓝牙模块单独加 LDO + 电容	改善	欠压复位

设计要点：E2 是**最强的一刀**——它把“电源能力/路径阻抗”和“干扰/软件”两大族彻底分开。E1 是**第二刀**——区分“电流型”与“干扰型”。

解决方案分级

级别	措施
治本	舵机 独立供电 （单独 DCDC 或独立电池，⚠ 注意共地 ）
治本	电源出口并 大容量电解 + 0.1μF 陶瓷 （储能 + 高频去耦）双管齐下
治本	换 放电倍率更高 的电池 / 电流能力更大的降压模块
缓解	舵机 PWM 缓启动 、限制占空比变化率
缓解	加粗电源线、缩短走线、减少接插件级数
兜底	蓝牙模块前加 LDO/稳压 + 大电容 ，提高其抗跌落能力

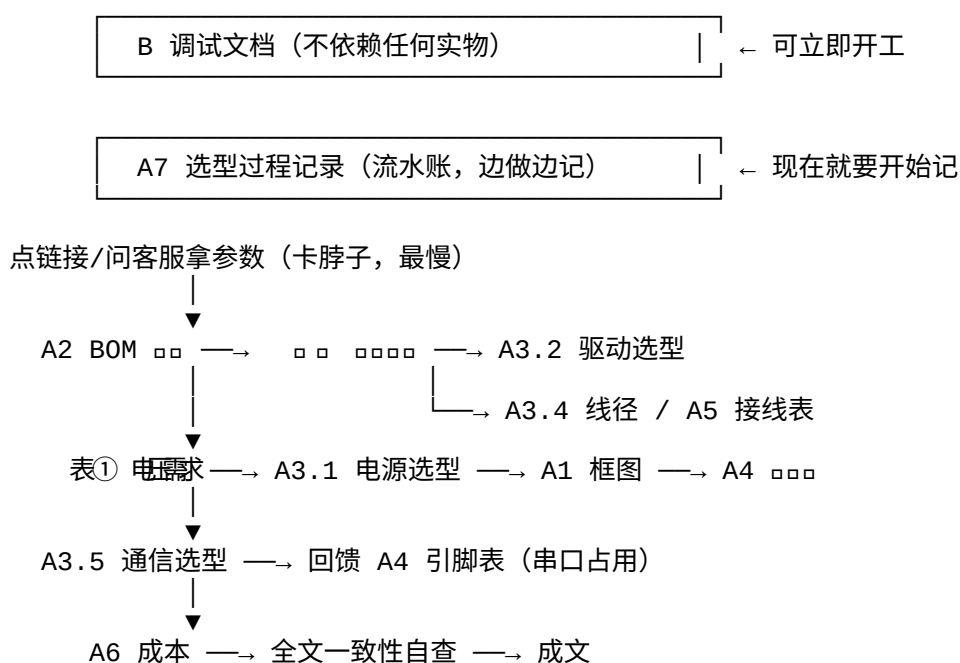
级别	措施
布局	蓝牙与舵机的走线分开、 地线单点汇聚 （避免地弹）

收尾必须写的一句（呼应 1.1）

这个问题**不是偶发故障，而是设计缺陷**——它在 1.1.1 电源选型（电池放电倍率余量）和 1.1.4 线材选型（线径与压降、走线规划）阶段**本可以预防**。反过来，B2 的排查与解决手段（并电容、独立供电、加粗线）也正是 A3 选型时应当预留的设计余量。**题目把 1.1 和 1.2 放在一起，考的就是这个闭环。**

第四部分 · 关键路径与排期建议

4.1 依赖关系（决定做的顺序）



4.2 三条排期原则

1. **B 文档和 A7 流水账现在就能开始**，不被淘宝阻塞 —— 等客服回消息的间隙正好用
2. **A3.1 电池必须先钉死**，它是整条链的根（电压→驱动→线径→插头全是它推出来

的)

3. A3.5 通信不能放到最后，它反向决定 A4 引脚表里的串口占用

4.3 卡脖子清单（必须你去跑，AI 代替不了）

- ☐ 点开 1.1.6 第 3 条链接（HU591），确认是什么
 - ☐ 点开其余 3 条链接，抄下型号与参数
 - ☐ 向客服要：370 电机规格书、舵机规格书、各传感模块参数与 I2C 地址
 - ☐ 选定电池/驱动/主控/降压/通信模块的**具体商品页与具体规格选项**，确认有货
 - ☐ 记录每次问客服的问题与回复（→ 直接进 A7）
-

第五部分·全文一致性自查表（成文后逐条过）

- ☐ 1. BOM 序号 ↔ A1 框图标注 ↔ A5 接线表 三处编号一致
 - ☐ 2. A1 框图每段线都标了类型（电源/PWM/UART/I2C/GPIO/ADC），且与 A4 引脚表对得上
 - ☐ 3. BOM 每行的「选型理由」与「备选方案(≥2)」**无空缺**
 - ☐ 4. 五张强制表**一张不缺**：①电压需求 ②电流核算 ③通信对比 ④引脚分配 ⑤线材清单（原文：“缺一张就算没做完”）
 - ☐ 5. 每个关键器件（电池/降压/驱动/主控/通信）正文都有**独立一段**，讲清三件事：参数出处（规格书/客服/商品页）→ 为什么是这个参数（对上哪个需求、留多少余量）→ 为什么不是别的
 - ☐ 6. 每个「链接」都验证过**能打开、买得到、规格选对了**
 - ☐ 7. A7 是**过程**不是结论复述（有困惑、有被推翻的方案、有问客服的记录）
 - ☐ 8. 工具类器件（STLink/CH340/充电器/转接板）已在 BOM 里
 - ☐ 9. 已有材料 4 项的**参数查全 + 接口方式 + 占用脚数**都写了
 - ☐ 10. 判定自问：“一个陌生人拿着这份文档，能不能一次买齐、直接接上、跑起来？”
-

附：题目原文里的几处硬伤（写作时注意，别被带偏）

位置	问题	处理
1.1.6 材料清单第 3 条	只有链接 HU591， 无名称	点开确认后自行补名
1.1.6 vs 正文	正文说传感“四类模块”，	第 3 条大概率是缺的那几个

位置	问题	处理
截止时间（两处）	清单只列得出语音+OLED	问出题人（10/1 还是 10/12）
1.2.1 列表	2026.10.123:59 笔误	不是漏看，照 8 条做即可
1.1.3	编号从 8 开始（8 ₁₅ ）， ₁₇ 被删	应为“挑芯片/板子的时候”
总指导书 §五	“挑战晶板的时候”	实际内容在本文档依据的独立文件里
	电路正文只有 to be continued...(by wlt) 占位	